

دستورالعمل اجرای FlowStudio

نسخه ۱٫۰ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ • جایگزین SPRINT_0_SETUP.md

مبنا: بازخوانی کامل 70 • 60 • 50 • 40 • 30 • 20 • 10 • docs/00 و مرجع 90-۷3

وضعیت: سند حاکمیت — دروازه‌ها، ممنوعیت‌ها و معیارهای قابل آزمون

1. وضعیت واقعی — بدون تعارف
2. قلمرو قفل‌شده
3. سنجش نیازها — ۱۰ نیاز در برابر واقعیت
4. ماتریس دروازه‌های تصمیم
5. منشور اجرا — ۱۰ قاعده غیرقابل مذاکره
6. قالب استاندارد دستورالعمل
7. اسپرینت ۰ — بازنویسی‌شده
8. اسپرینت ۱ — لایه درگاه
9. اسپرینت‌های ۲ تا ۸ — دروازه و معیار
10. هشت ایراد شمای نوشته‌شده
11. کاری که امروز بدون هیچ تصمیمی می‌شود کرد
12. آنچه فقط شما می‌توانید تصمیم بگیرید

وضعیت واقعی — بدون تعارف

قاعده‌ای که شکسته شد

قاعده حاکم این پروژه، که در docs/20 سطر اول، docs/30 بند ۴ و docs/60 بند ۲ تکرار شده، این است:

«پیش از نوشتنِ کدِ هر بخش، تصمیم‌های آن بخش باید بسته باشد.»

و docs/30 بند ۵ صریح گفته بود: «هیچ‌کدام از تصمیم‌های باز قبلی امروز جواب نگرفتند — یعنی طبق قاعده خود این پروژه، فاز ۱ هنوز شروع نمی‌شود.»

اسپرینت ۰ با چهار تصمیم باز مربوط به همان اسپرینت نوشته شد. یعنی مجری در شمای دیتابیس بی‌سروصدا به‌جای مالک تصمیم گرفت.

ادعا در برابر واقعیت

آیچه در سند تحویل نوشته شد	واقعیت	چرا
«معیارهای خروج: همه محقق»	نادرست	هیچ کدام اجرا نشد. نه <code>npm install</code> ، نه <code>docker compose up</code> ، نه <code>prisma validate</code> ، نه یک بار <code>curl /health</code> . ادعا بدون شواهد نوشته شد.
«شمای Prisma کامل با ۱۳ مدل»	نآید نشده	فایل در دور اول دو بار مدل <code>Wallet</code> داشت. اصلاح شد ولی هرگز <code>prisma validate</code> اجرا نشد — یعنی معلوم نیست کامپایل می شود.
«NestJS API بوت می شود»	نآید نشده	هیچ وقت اجرا نشد. حتی وابستگی ها نصب نشدند.
«کد در مخزن است»	ناپایدار	کامیت <code>cbe1228</code> فقط در کانتینر موقت این سشن است. <code>git push</code> با ۴۰۳ رد شد. با پایان سشن از بین می رود.
«آماده اسپرینت ۱»	نادرست	چهار دروازه تصمیم اسپرینت ۰ هنوز باز است.

چهار تصمیمی که مجری به جای مالک گرفت

تصمیم	آیچه بی اجازه در شما نوشته شد	چرا مهم است
احراز هویت	<code>User.phone @unique</code> + <code>passwordHash</code>	این یعنی «موبایل + رمز» انتخاب شده. اگر SSO از وبکستینگ باشد، <code>User</code> شکل کاملاً دیگری دارد (<code>externalId</code> ، بدون <code>passwordHash</code>) و مهاجرت لازم می شود.
واحد پول	<code>balance Int</code> با کامنت «تومان»	سکه و تومان دو معماری متفاوتند: سکه نرخ تبدیل و جدول بسته خرید می خواهد، تومان نمی خواهد. <code>docs/20</code> تصمیم ۵ این را باز گذاشته بود.
صف	<code>Job.generationId @unique</code> — یک به یک	هم انتخاب مسیر کرون است، هم مستقیماً بند ۳-۳ سند <code>docs/40</code> را نقض می کند که گفته بود <code>JobGroup</code> از روز اول لازم است.
C2PA	<code>c2paMetadata Json?</code>	«بلوب Json» یعنی واترمارک متنی انتخاب شده، نه امضای واقعی. <code>docs/20</code> تصمیم ۱۰ این را باز گذاشته بود.

تکلیف آن کد — تصمیم مالک

بازنویسی پس از بستن تصمیم‌ها. کد فعلی «پیش‌نویس تأیید نشده» علامت می‌خورد،
با ادعاهای دروغینش باطل است، و شمای دیتابیس تنها پس از بسته شدن دروازه‌ها
نوشته می‌شود — با اصلاح هشت ایراد بخش ۹.

۱ قلمرو قفل شده تصمیم ۱۱ — بسته شد

سه سند پروژه سه قلمرو متفاوت اعلام کرده بودند و هیچ‌کس بینشان داوری نکرده بود. امروز داوری
شد: پوزیشنینگ طیف، اجرای کوتاه، مدل داده طول‌آگاه — دقیقاً پیشنهاد docs/40 بخش ۳.

لایه	قلمرو قفل شده	اثر عملی
پوزیشنینگ فروود / بازار	کل طیف: از چند ثانیه تا فیلم ۶۰ دقیقه‌ای	صفحه فروود فعلی درست است و عقب‌نشینی نمی‌کند، وعده «سقف ندارد» می‌ماند.
اجرا آنچه واقعاً ساخته می‌شود	معرفی ۳۰-۶۰ ثانیه‌ای کسب‌وکار/محصول ایرانی، فارسی، عمودی و افقی	تنها باریکه‌ای که امروز هم مشتری دارد (فهم‌شاپ، ایران‌گرد) هم کانال توزیع (ویکستینگ). docs/00 بند ۵.
مدل داده شمای دیتابیس	طول‌آگاه از روز اول — حتی وقتی فاز ۱ فقط کوتاه می‌سازد	سه الزام اجباری در جدول زیر. هزینه طراحی است نه هزینه کد.

سه الزام «طول‌آگاهی» — از docs/40 بند ۳

الزام	چرا حالا، نه بعداً
۱ — Project باید بیش از یک Sequence بپذیرد	تیزر = یک سکانس با چند نما؛ فیلم = چند سکانس. اگر امروز project → shot[] تخت نوشته شود، افزودن لایه سکانس بعداً یعنی مهاجرت دیتابیس + بازنویسی کوئری‌ها.
۲ — پیوستگی شخصیت/مکان/شیء باید فیلد رزرو شده باشد	docs/00 بخش ۷ بند ۵ این را «پرتکرارترین دلیل شکست پروژه‌های واقعی» نامیده. برای تیزر ۳۰ ثانیه‌ای کم‌اهمیت، برای مستند ۲۰ دقیقه‌ای شرط اول. فاز ۱ آن را خالی می‌گذارد ولی حذف نمی‌کند.

الزام	چرا حالا، نه بعداً
۳ — Job نباید فرض کند «یک کار = یک فراخوانِ مدل»	یک فیلم کامل ده‌ها کار کوچک است که باید موازی/ترتیبی اجرا و در آخر استیج شوند. طرح صف باید از اول JobGroup داشته باشد.

خارج از قلمرو — مکتوب و صریح

- این‌ها حذف نشده‌اند، مؤخر شده‌اند. تا پایان MVP هیچ خط کدی برایشان نوشته نمی‌شود:
- تبدیل/بازآفرینی ویدیوی واقعی (نیاز ۹) — وابسته به اسپرینت ۶ که خودش بلوکه است
 - ادغام الگوی Falak (نیاز ۱۰) — به بعد از اولین درآمد. توجه: docs/30 قاعده ۵ هنوز می‌گوید «Falak هیچ ربطی ندارد» ولی docs/70 بخش ۲ می‌گوید مالک این را عوض کرده. این تناقض در اسناد باید در docs/30 رفع شود.
 - تولید واقعی فرم‌بلند — مدل داده آماده است، اجرا نیست
 - ورودی چندوجهی (ویس/عکس/ویدیو، نیاز ۲) — MVP فقط متن فارسی
 - هستان‌شناسی کامل برند، مصاحبه خبره، مدل‌سازی ۱۲ نقش (R2/R4/R5 مرجع v3) — طبق تبصره خود v3 برای تیم تک‌نفره

۲ سنجش نیازها — ۱۰ نیاز در برابر واقعیت

نیازهای ۱۰ گانه در docs/60 دیکته شده‌اند. سؤال درست این نیست «چه چیزی می‌خواهیم» — این است: هر نیاز امروز چقدر واقعاً قابل ساخت است، و چه چیزی جلویش را گرفته.

#	نیاز	دانش لازم	کد لازم	مسدودکننده	حکم
۱	لایه درگاه AI	کامل — docs/10 §۲۳ ستون‌ها را دقیق داده	۷۰٪ موجود — الگوی ai-provider.service.ts	واحد پول (برای costPerUnit)	پس از دروازه، سریع‌ترین بخش پروژه
۲	ورودی ایده	کامل	ناچیز	—	MVP فقط متن. باقی خارج از

#	نیاز	دانش لازم	کد لازم	مسدودکننده	حکم
					قلمرو.
۳	تحلیل (ایده → بریف)	متوسط — پرامپت ساختاریافته هنوز نوشته نشده	کم — فراخوان همگام سازگار با OpenAI	—	قابل ساخت. کیفیتش تابع پرامپت است نه معماری.
۴	روتینگ	شکاف جدی	موجود	—	هشدار: مرجع ۷۳ صریح می‌گوید روتر هزینه‌محور «فقط کدام مدل را حل می‌کند، نه کدام نما — همان wrapper». روتینگ MVP فقط failover + هزینه باشد، و ادعای «بهینه‌سازی» رویش گذاشته نشود.
۵	تولید	کامل	تصویر آسان، ویدیو صفر	بودجه ۹۰ روز	تصویر پس از دروازه. ویدیو تا پروب انجام نشود، حدس است.
۶	فرم‌بند سکانسی	مدل داده روشن، پیوستگی نه	صفر	اسپرینت ۶	فقط مدل داده در MVP. اجرا خارج از قلمرو.
۷	قیمت‌گذاری	کامل — چرخه hold/settle/release	الگو موجود	واحد پول بودجه	الگو آزموده است. release در catch اجباری.

#	نیاز	دانش لازم	کد لازم	مسدودکننده	حکم
۸	پرو فایل	کامل	کم	احراز هویت	ساده ترین اسپرینت.
۹	تبدیل ویدیوی واقعی	صفر	صفر	اسپرینت ۶ + گیت رضایت نامه	خارج از قلمرو ریسک حقوقی چهره شخص ثالث.
۱۰	ادغام Falak	الگوی UX موجود	صفر	نیاز ۹ + تناقض اسناد	خارج از قلمرو
—	«مکانیزم بهینه سازی»	در v3 حل شده، در اسپرینت ها نه	صفر	تصمیم ۹ (منبع قواعد)	مرجع v3 این را موتور قواعد E/C/A می داند. ده قاعده از Google ABCD و تیک تاک، ارزان ترین قواعد کلاس E موجود.

نتیجه سنجش

هفت نیاز از ده تا (۱، ۲، ۳، ۴، ۵-تصویر، ۷، ۸) با بستن سه دروازه قابل ساختند. سه نیاز (۶-اجرا، ۹، ۱۰) به پروپ ویدیو گره خورده اند و تا آن انجام نشود طراحی اند نه محصول.

یعنی: MVP واقعی = نیازهای ۱ تا ۵ و ۷ و ۸، بدون ویدیو. این دقیقاً همان چیزی است که docs/50 «اسپرینت ۰ تا ۴» نامیده — و درست است.

۳ ماتریس دروازه های تصمیم

ایراد حاکمیتی که باید پیش از اولین کامیت رفع شود

docs/20 می‌گوید «هر تصمیم شماره دارد؛ در کامیت‌ها با شماره همان تصمیم ارجاع می‌دهیم». ولی شماره‌گذاری **تصادم دارد**: «۳» هم «محل اجرا» (بسته) است هم «۳-ب تجمیع‌کننده» (باز)؛ «۶» هم «تأمین مدل‌ها» (بسته) است هم «بودجه ۹۰ روز» (باز)؛ «۹» هم «دامنه» (بسته) است هم «قواعد کلاس E» (باز).

اصلاح: پیشوند D-C## برای بسته و D-O## برای باز. بدون این، ارجاع کامیت‌ها بی‌معنی می‌شود.

شناسه	تصمیم	وضعیت	چه چیزی را مسدود می‌کند	کمترین کار لازم برای بستنش
D-005	واحد پول سکه یا تومان	باز	اسپرینت + (Wallet) ، ۱ (costPerUnit) ، ۳	یک جمله. وبکستینگ سکه دارد ⇒ کپی همان ساده‌ترین است.
D-007	صف BullMQ یا جدول+کرون	باز	اسپرینت + (Job) / (JobGroup) ، ۶	یک جمله. docs/00 پیشنهاد v1: جدول Job با قفل UPDATE ... RETURNING .
D-008	احراز هویت OTP یا SSO	باز	اسپرینت + (User) ، ۴	یک جمله. «پروژه مستقل» به سمت OTP می‌رود، ولی اولین کاربران از وبکستینگ می‌آیند.
D-010	C2PA واترمارک یا امضا	باز	اسپرینت + (شکل فیلد) ، ۳	یک جمله. docs/00 : «هزینه» امروزش یک فیلد است، افزودنش بعداً یعنی مهاجرت همه خروجی‌های قبلی.
D-03B	کدام تجمیع‌کننده مدل ویدیو دارد	باز	اسپرینت ۵، ۶، ۷، ۸	یک فراخوان دستی واقعی. نه بحث، نه ایمیل — یک curl . بخش ۱۰.
D-004	کدام مدل ویدیو روز اول	وابسته	اسپرینت ۶	پس از D-03B خودبه‌خود محدود می‌شود.
D-002	اولین مشتری واقعی	باز	هیچ کدی — ولی معنای کل پروژه	یک نام. بدونش «تولید ویدیو» همیشه دمو می‌ماند.
D-006	بودجه ۹۰ روز	باز	اسپرینت ۳ به بعد (هر تولید پرداختی)	یک عدد. بدونش تعداد تولید آزمایشی معلوم نیست.

شناسه	تصمیم	وضعیت	چه چیزی را مسدود می‌کند	کمترین کار لازم برای بستنش
D-009	منبع قواعد کلاس E	پیشنهاد دارد	موتور قواعد	پیشنهاد هر دو سند: ۱۰ قاعده از Google ABCD + راهنمای تیک‌تاک. تأیید کافی است.
D-012	مهاجرت به flowstudio.ir	باز	هیچ چیز در MVP	بی‌اثر تا پایان MVP. رفتار فعلی ادامه دارد.
D-C11	گستره مدت	بسته	—	امروز بسته شد. بخش ۱.

خواندن این جدول

چهار تصمیم اول (D-005, D-007, D-008, D-010) هرکدام یک جمله جواب می‌خواهند و هر چهار تا اسپرینت ۰ را باز می‌کنند. این کمترین کار ممکن برای شروع واقعی پروژه است.

D-03B با یک curl بسته می‌شود و به‌تنهایی چهار اسپرینت را از حالت «طراحی» بیرون می‌آورد. پربازده‌ترین نیم‌ساعت کل پروژه همین است.

۴ منشور اجرا — ۱۰ قاعده غیرقابل مذاکره

این‌ها به هر پرامپت اسپرینت الصاق می‌شوند. مجری — چه انسان چه Claude Code — حق نقضشان را ندارد.

۱ — تصمیم قبل از کد

اگر یک دروازه تصمیم اسپرینت باز است، اسپرینت شروع نمی‌شود. نه «فعلاً یک چیزی می‌گذاریم و بعد عوض می‌کنیم».

۲ — مجری حق ندارد خودش را تأیید کند

«انجام شد» را فقط مالک می‌گوید. مجری فقط **شواهد** تحویل می‌دهد. این دقیقاً همان چیزی است که در اسپرینت ۰ نقض شد.

۲ — کد ۲۰۰ اثبات تولید نیست

docs/00 بخش ۷ بند ۲. هر خروجی باید واقعاً باز و دیده شود. پاسخ HTTP موفق یعنی سرور جواب داد، نه اینکه محصول درست است.

۴ — تصمیم ناگفته ممنوع

اگر مجری وسط کار به تصمیمی رسید که بسته نیست: **توقف می‌کند و می‌پرسد**. مقدار پیش‌فرض نمی‌گذارد، حتی اگر «منطقی» به نظر برسد. هر مقدار پیش‌فرض سکوت‌آمیز یک تصمیم دزدیده‌شده است.

۵ — هر ادعا با شواهد ترمینال

هر معیار خروج یک فرمان قابل کپی دارد. خروجی عین ترمینال در `evidence/sprint-N.txt` ذخیره می‌شود. بدون آن فایل، اسپرینت تحویل نشده.

۶ — سید و نسخه مدل از رکورد اول

docs/00 بخش ۷ بند ۴: «رانش نسخه مدل بازتولیدپذیری را می‌شکند». `modelVersion` باید مقدار **منجمد رشته‌ای** باشد، نه ارجاع به ردیفی که فردا عوض می‌شود.

۷ — hold قبل از خرج، release در catch

برآورد پیش از شروع کار hold می‌شود. خطا حتماً release می‌کند. کار نیمه‌تمام سوخته حساب می‌شود. یک باگ اینجا = ضرر ریالی واقعی.

۸ — گیت انسانی پیش از پول، نه بعد از آن

docs/10 بند ۴-۵. بررسی محتوا باید کار را **قبل از خرج پول** متوقف کند. این تفاوت اصلی ما با رقیب است.

۹ — مدل ردیف داده است، نه شاخه کد

اصل «بی‌طرف نسبت به مدل» از docs/10 بند ۱. هیچ‌جای کد نام مدل hard-code نمی‌شود. اگر افزودن یک مدل به تغییر کد نیاز داشت، طراحی غلط است.

۱۰ — مرز وبکستینگ

هرگز به کانتینر، شبکه یا دیتابیس وبکستینگ دست زده نمی‌شود. جهت اتصال فقط **وبکستینگ** ← **FlowStudio** است، هرگز برعکس. docs/30 بند ۷.

۵ قالب استاندارد دستورالعمل

هر اسپرینت دقیقاً این هشت بخش را دارد. بخشی که خالی بماند یعنی اسپرینت هنوز آماده اجرا نیست.

#	بخش	چه چیزی را تضمین می‌کند
الف	دروازه ورود (DoR)	فهرست شناسه‌دار تصمیم‌هایی که باید بسته باشند. سبز نیست ⇒ شروع نکن.
ب	قلمرو	دقیقاً چه چیزی ساخته می‌شود — به صورت فهرست قابل شمارش.
ج	خارج از قلمرو	چه چیزی عمداً ساخته نمی‌شود. جلوی «چون دستم بود، اینم اضافه کردم» را می‌گیرد.
د	گاردریل‌ها	ممنوعیت‌های صریح. هر کدام از یک تله ثبت‌شده در اسناد می‌آید.
ه	معیار تمام‌شدن (DoD)	فرمان قابل کپی + خروجی دقیق مورد انتظار. نه توصیف، فرمان.
و	شواهد لازم	چه چیزی باید در evidence/ بنشیند تا تحویل پذیرفته شود.
ز	نقشه بازگشت	اگر خراب شد، چطور به وضعیت قبل برمی‌گردیم.
ح	پرامپت Claude Code	متن آماده کپی، شامل منشور اجرا.

۶ اسپرینت ♦ — پایه داده و اجرا دروازه بسته نیست

الف) دروازه ورود — اگر سبز نیست، شروع نکن

شناسه	تصمیم	اثر مستقیم بر شمای این اسپرینت
D-008	احراز هویت	شکل User : phone+passwordHash در برابر externalId+provider
D-005	واحد پول	معنای Wallet.balance و وجود یا نبود جدول بسته خرید

شناسه	تصمیم	اثرِ مستقیم بر شمای این اسپرینت
D-007	صف	Job با قفل دیتابیس در برابر Job به عنوان آینه BullMQ
D-010	C2PA	c2pa Json در برابر جدول SignedArtifact

هر چهار باز است. اسپرینت شروع نمی شود. کار جایگزین بدون دروازه: بخش ۱۰.

ب) قلمرو — دقیقاً همین، نه بیشتر

1. **مونوریو** با npm workspaces: apps/api ، apps/web (موجود)، packages/ir ، packages/contracts ، packages/registry
2. `docker-compose.yml` توسعه: PostgreSQL ۱۶ + Redis ۷ با healthcheck و والیوم ماندگار
3. **شمای Prisma** — فقط موجودی هایی که تصمیمشان بسته است، با هشت اصلاح بخش ۹
4. **NestJS scaffold** با ConfigModule ، PrismaService و GET /health که واقعاً به دیتابیس می زند
5. **تایپ های IR**: ProjectIR → SequenceIR → ShotIR — سه لایه از روز اول
6. **قرارداد قابلیت مدل** با پنج فیلتر docs/00: maxDurationSec ، acceptsSeed ، cameraControl ، regionReachable ، commercialUse

ج) خارج از قلمرو — عمداً ساخته نمی شود

- هیچ فراخوان واقعی به هیچ مدلی
- هیچ endpoint تجاری (/api/chat ، /api/projects) و... — اسپرینت ۱ به بعد
- هیچ صفحه جدید UI
- هیچ آداپتر ویدیو
- هیچ منطق کیف پول (فقط جدول، نه سرویس)

- هیچ مهاجرتِ production — فقط db push در توسعه

(د) گاردریل‌ها — ممنوعیت‌های صریح

1. اگر به فیلدی رسیدی که تصمیمش بسته نیست — **توقف کن و پیرس**. مقدار پیش‌فرض نگذار.
2. `apiKey` هرگز متن خام ذخیره نشود. الگوی رمزنگاری `site-ai-preset.service.ts` برداشته شود.
3. خروجی باینری در Postgres ذخیره نشود. فقط `resultUrl` + `resultHash`.
4. `Job` یک‌به‌یک با `Generation` نباشد. `JobGroup` از روز اول.
5. در `Shot` فیلدِ متن آزادِ جدید (جز `description`) اضافه نشود. هر متن آزادِ اضافه = شکافِ واژگان و باید گزارش شود.
6. نام هیچ مدلی در کد `hard-code` نشود.
7. به هیچ کانتینر، شبکه یا دیتابیس وبکستینگ دست زده نشود.
8. `@Cron` داخل پروسهٔ API گذاشته نشود — با چند رپلیکا چندبار اجرا می‌شود (`docs/00` تلهٔ ۸).

(ه) معیارِ تمام‌شدن — شش فرمانِ قابلِ کپی

```
# شما واقعاً کامپایل می‌شود؟ - ۱
cd apps/api && npx prisma validate
# The schema at prisma/schema.prisma is valid :انتظار

# سرویس‌ها بالا و سالم - ۲
docker compose up -d && sleep 20 && docker compose ps
# (healthy) هر دو با وضعیت postgres و redis :انتظار
# کار نمی‌کند => رد healthcheck :دیدی «healthy» بدون «Up» اگر

# شما روی دیتابیس واقعی نشست - ۳
npm install && npm run db:push --workspace=@flowstudio/api
# Your database is now in sync with your Prisma schema :انتظار

# جدول‌ها واقعاً ساخته شدند - ۴
```

```

docker exec flowstudio-postgres \
  psql -U flowstudio -d flowstudio -c '\dt'
# انتظار: تعداد ردیفها = تعداد مدل‌های شما. کمتر یعنی چیزی ساخته نشده

# بوت می‌شود و به دیتابیس می‌رسد API - ۵
npm run start:dev --workspace=@flowstudio/api &
sleep 25 && curl -s http://localhost:3000/health
# انتظار: {"status":"healthy","database":"connected",...}

# تست ماندگاری: ری‌استارت آن را نمی‌کشد - ۶
docker compose restart postgres && sleep 25
curl -s http://localhost:3000/health
# واقعاً کار می‌کند reconnect یعنی - healthy انتظار: دوباره
# این تستی است که ۹۰٪ اسکافولدها رد می‌شوند

```

(و) شواهد لازم

فایل `evidence/sprint-0.txt` شامل خروجی عین هر شش فرمان، بدون ویرایش. اگر فرمانی خطا داد، خطا هم نوشته می‌شود — پنهان کردن خطا نقض قاعده ۵ منشور است. به‌علاوه: خروجی `\dt` و `\d "Generation"` برای اینکه مالک ببیند `modelVersion` واقعاً وجود دارد.

(ز) نقشه بازگشت

```

git checkout -b sprint/0-setup    # main دست‌خورده می‌ماند
docker compose down -v           # پاک‌کردن کامل دیتابیس و شروع دوباره
git branch -D sprint/0-setup      # دور انداختن کل اسپرینت

```

چون هیچ داده‌ای تولیدی نیست و هیچ پولی خرج نشده، بازگشت بی‌هزینه است. این تنها اسپرینتی است که چنین ویژگی‌ای دارد.

SPRINT 0 – Foundation (data layer + runtime)

Repo: github.com/wbcastingdm/flowstudio Branch: `sprint/0-setup`

=== NON-NEGOTIABLE CHARTER ===

1. If you hit ANY field whose product decision is not stated below, STOP and ASK. Do not pick a sensible default. A silent default is a stolen decision.
2. You may NOT mark this sprint complete. You produce evidence only.
3. HTTP 200 is not proof. Every artifact must be opened and seen.
4. Never touch webcasting containers, networks, or databases.
5. No model name may be hard-coded anywhere. Models are data rows.

=== CLOSED DECISIONS (use exactly these) ===

[Owner fills before running:]

D-005 currency = <coin | toman>
 D-007 queue = <bullmq | db-table-with-lock>
 D-008 auth = <phone-otp | webcasting-sso>
 D-010 c2pa = <text-watermark | signed-artifact>

=== SCOPE ===

- npm workspaces monorepo: `apps/api`, `packages/{ir,registry,contracts}`
- docker-compose: `postgres:16` + `redis:7`, healthchecks, named volumes
- Prisma schema (see MANDATORY FIELDS below)
- NestJS: `ConfigModule`, `PrismaService` with `onModuleInit/Destroy`, `GET /health` that actually issues ``SELECT 1``
- IR types: `ProjectIR` -> `SequenceIR` -> `ShotIR` (three levels, day one)

=== OUT OF SCOPE – do not build ===

- any real model call - any business endpoint
- any new UI page - any video adapter
- wallet service logic - production migrations

=== MANDATORY SCHEMA FIELDS ===

Generation:

```
modelVersion String // FROZEN snapshot string, NOT a FK.
                        // Model row may change; this must not.

modelKeySnap String // ditto

seed Int?

paramHash String

resultUrl String? // object storage. NEVER store bytes in PG.
```

- **اسیر رفت** : با شواهد کامل شش‌گانه تحویل و **توسط مالک** پذیرفته شده

- **D-005** واحد پول — برای `costPerUnit` و رکورد `Ledger`
- **D-008** احراز هویت — برای محافظت `/api/admin/*`
- **D-C06** تأمین مدل از تجمیع‌کننده **بسته** — `baseUrl` + کلید واقعی حداقل یک تجمیع‌کننده در دست باشد

ب) قلمرو

1. `AiGatewayService` با حلقهٔ کاندیدا `failover +` **الگو** از `ai-provider.service.ts` برداشته می‌شود، نه کپی کور
2. `POST /api/admin/providers` و `POST /api/admin/models` — ثبت درگاه و مدل با هر پنج فیلد قابلیت
3. `GET /api/admin/models` — جدول رجیستری با ستون‌های `docs/10` بند ۳
4. صفحهٔ ادمین `/admin/models` — همان ستون‌های پروتوتایپ، RTL
5. `POST /api/chat` — یک فراخوان `TEXT` واقعی با `cost = 0` که در `Generation` می‌نشیند

ج) خارج از قلمرو

- هیچ فراخوان `IMAGE` یا `VIDEO`
- هیچ کسر کیف پول (`TEXT` همیشه رایگان)
- هیچ منطق بریف/شات‌لیست — اسپرینت ۲
- هیچ نمودار مصرف — اسپرینت ۷ در `docs/30`

د) گارد ریل‌ها

1. **مسیر دوم AI ساخته نشود.** `docs/00` بزرگ‌ترین بدهی فنی وبکستینگ را همین می‌داند: `ai-content.service.ts` که روتر را دور می‌زند. اینجا فقط **یک** نقطهٔ حقیقت وجود دارد.

2. `ai-recipe.service.ts` و الگوی `AiRecipe` برداشته نشود — قالب رشته‌ای تک‌گویی است، نه کامپایلر.
3. رجیستری از فایل ثابت خوانده نشود. فقط از دیتابیس.
4. کلید API در لاگ، پاسخ API یا پیام خطا ظاهر نشود.
5. اگر مدلی `commercialUse = false` است، روتر **هرگز** انتخابش نکند — حتی اگر ارزان‌ترین باشد. Kling نمونه صریح پروتوتایپ است.
6. ادعای «بهینه‌سازی» روی روتر گذاشته نشود. این روتر هزینه و دسترسی است، نه موتور تصمیم خلاق.

ه) معیار تمام شدن

```
# ثبت یک درگاه واقعی - ۱
curl -X POST localhost:3000/api/admin/providers \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"9router","baseUrl":"https://...","apiKey":"sk-..."}'
# NIST انتظار: 201 - و کلید در پاسخ

# کلید در دیتابیس رمزنگاری شده است - ۲
docker exec flowstudio-postgres psql -U flowstudio -d flowstudio \
  -c 'SELECT "apiKey" FROM "AiProvider" LIMIT 1;'
# خواندی ⇒ رد. باید متن نامفهوم باشد sk-... اگر

# ثبت مدل با هر پنج فیلد قابلیت - ۳
curl -X POST localhost:3000/api/admin/models -H "Authorization: Bearer $ADMIN" \
  -d '{"modelKey":"...","modality":"TEXT","maxDurationSec":null,
    "acceptsSeed":false,"cameraControl":"NONE",
    "commercialUse":true,"regionReachable":"IRAN","costPerUnit":0}'
# انتظار: 201

# واقعی به فارسی TEXT فراخوان - ۴
curl -X POST localhost:3000/api/chat -H "Authorization: Bearer $USER" \
  -d '{"text":"نانوایی سنگ بربر می‌خواهد یک ویدیوی معرفی بسازد"}'
# انتظار: 200 با متن فارسی معنادار - نه خطا، نه انگلیسی، نه هذیان

# واقعاً کامل نشست Ledger رکورد - ۵
docker exec flowstudio-postgres psql -U flowstudio -d flowstudio -c \
```

```
'SELECT id,"modelVersion","paramHash","costActual" FROM "Generation";'
```

خالی است ⇒ رد. قاعده ۶ منشور modelVersion اگر

درگاه اول را عمداً بشکن failover: تست - ۶

بزن /api/chat کلید درگاه اول را خراب کن، دوباره

درگاه دوم ثبت شده باشد Ledger انتظار: همچنان 200، و در

و) شواهد لازم

evidence/sprint-1.txt با خروجی شش فرمان، به علاوه متن کامل پاسخ فارسی فرمان ۴ — چون طبق قاعده ۳ منشور، «۲۰۰ گرفتن» اثبات کیفیت نیست و مالک باید خود متن را ببیند.

۸ اسپرینت‌های ۲ تا ۸ — دروازه و معیار

دستورالعمل کامل این اسپرینت‌ها عمداً نوشته نشده. نوشتن دستورالعمل تفصیلی برای اسپرینتی که دروازه‌اش باز است، همان کاری است که در اسپرینت ۰ اشتباه بود. هرکدام وقتی دروازه‌اش سبز شد، با قالب بخش ۵ نوشته می‌شود.

#	اسپرینت	دروازه ورود	وضعیت	معیار تمام شدن یک خطی
۲	ایده → بریف (رایگان)	اسپرینت ۱	منتظر	ایده فارسی یک کسب‌وکار واقعی وارد شود و شات‌لیست ساختاریافته با مدت هر نما برگردد. مالک شات‌لیست را بخواند و بگوید «قابل ساخت است».
۳	تصویر + کیف پول	اسپرینت ۲ D-006 بودجه C2PA D-010	بلوکه	چهار فریم واقعی تولید و باز و دیده شود؛ hold پیش از شروع و settle پس از تحویل در Ledger دیده شود؛ خطای عمدی release کند.

#	اسپرینت	دروازه ورود	وضعیت	معیار تمام شدن یک خطی
۴	پرو فایل و کتابخانه	اسپرینت ۳	منتظر	کاربر پروژه‌های قبلی و هزینه واقعی هرکدام را ببیند و به یک پروژه برگردد و دوباره تولید کند.
۵	پروپ تجمیع کننده تحقیق، نه محصول	هیچ — همین امروز قابل اجرا	آزاد	یک curl واقعی به یک تجمیع کننده؛ سند spike-report.md با: شکل پاسخ، تأخیر اندازه گیری شده از داخل کانتینر prod، وجود یا نبود وبهوک، هزینه هر دقیقه، مجاز بودن مصرف تجاری.
۶	ویدیوی کوتاه	اسپرینت ۵ D-004 · D-03B D-007 ·	بلوکه	کاری که سه دقیقه طول می کشد سابمیت شود، وضعیتش زنده به روز شود، و ری استارت کانتینر آن را نکشد.
۷	فرم بلند سکانشی	اسپرینت ۶	بلوکه	پروژه با ۲ سکانس × ۳ نما ⇒ ۶ کار در ۲ گروه ⇒ دو خروجی استیج شده.
۸	تبدیل ویدیو + Falak	اسپرینت ۶ گیت رضایت نامه	خارج از قلمرو	خارج از MVP. تصمیم قلمرو امروز این را مؤخر کرد.

۹ هشت ایراد شمای نوشته شده

این‌ها را در بازخوانی پیدا کردم. هرکدام مستقیماً یک بند صریح اسناد را نقض می‌کند. هر هشت تا باید در بازنویسی رفع شوند.

#	ایراد	بندی که نقض می‌کند	اصلاح
۱	modelVersion غایب است Generation.modelId فقط FK به ردیفی است که فردا عوض می‌شود	docs/00 v§ تله ۴: «رانش نسخه مدل بازتولیدپذیری را می‌شکند. نسخه دقیق مدل در Ledger اجباری است، از رکورد اول»	modelVersion String و modelKeySnapshot String به عنوان مقدار منجمد اضافه شود. این جدی ترین ایراد است — کل ادعای «دفتر ثبتی که رقیب نمی‌تواند کپی کند» رویش سوار است.
۲	result Bytes? ذخیره بلوب بایبری در	docs/10 v§ و docs/00 gateway ۳-۲§: مسئول	فیلد حذف شود. فقط resultUrl + resultHash. یک ویدیوی ۶۰ دقیقه‌ای دیتابیس را

#	ایراد	بندی که نقض می‌کند	اصلاح
	Postgres	presign است؛ خروجی در آبجکت‌استوریج	منفجر می‌کند.
۳	Job.generationId @unique یک‌به‌یک Job و Generation	docs/40 §۳ بند ۳ صریح: «Job نباید فرض کند یک کار = یک فراخوانِ مدل... باید از اول JobGroup را در نظر بگیرد»	JobGroup اضافه شود؛ هر Job عضو یک گروه. یک گروه = یک خروجی قابل رؤیتِ کاربر.
۴	فیلد پیوستگی غایب است Shot هیچ جایی برای شخصیت/مکان/شیء ندارد	docs/40 §۳ بند ۲: «باید یک فیلد رزرو شده باشد، حتی اگر فاز ۱ آن را خالی بگذارد»	continuityRef Json? اضافه شود، در فاز ۱ خالی. حذفش یعنی مهاجرت در اسپرینت ۷.
۵	apiKey String @db.Text متن خام	docs/00 §۲-۵: الگوی رمزنگاری BYOK از site-ai-preset.service.ts برداشته شود	رمزنگاری در لایه سرویس. کلید هرگز در لاگ، پاسخ یا خطا ظاهر نشود.
۶	regionReachable جای اشتباه فقط روی AiProvider	docs/00 §۲-۸ آن را در قرارداد قابلیتِ مدل فهرست کرده؛ docs/10 §۳ هم رجیستری را به‌ازای مدل نشان می‌دهد (Veο · IR قطع)	روی AiModel هم بیاید. یک درگاه ممکن است بعضی مدل‌هایش از ایران برسند و بعضی نه.
۷	humanReasonCode String? متن آزاد	docs/00 : «از روز اول هر تصمیم با کدِ دلیل ثبت شود. کدِ دلیل، دانش در حالِ جمع‌شدن است»	جدولِ ReasonCode با code ، label ، category . رشته آزاد هیچ دانشی جمع نمی‌کند — فقط توهم جمع‌کردن می‌سازد.
۸	Shot.notes String? متن آزاد اضافه	مرجع v3 بخش B0: «یک نمای واقعی را کامل بنویسید بدونِ هیچ فیلدِ notes آزاد» — هر متن آزاد یک شکافِ واژگان است	فعلاً بماند ولی علامت‌دار: هر بار پر شد، یک شکافِ واژگان گزارش می‌شود. این ورودیِ رایگانِ موتور قواعد است.

۱۰ کاری که امروز بدونِ هیچِ تصمیمی می‌شود کرد

پروژه بلوکه است ولی **متوقف نیست**. چهار کار وجود دارد که هیچ دروازه‌ای ندارند و هر کدام یک بلوکر را برمی‌دارند. به ترتیبِ بازده:

۱ — پروپِ تجمیع‌کننده نیم ساعت • صفر هزینه • بیشترین بازده

یک `curl` واقعی به تجمیع‌کننده‌ای که توکنش را دارید. این به‌تنهایی `D-03B` و `D-004` را می‌بندد و **چهار اسپرینت** (۵، ۶، ۷، ۸) را از حالتِ «طراحی» بیرون می‌آورد.

نکتهٔ حیاتی از docs/00 **تلهٔ ۱:** تأخیر باید از داخلِ کانتینرِ `prod` اندازه‌گیری شود، نه از مکِ محلی. «تستِ محلی در این مورد گمراه‌کننده است.»

۲ — پر کردنِ رجیستریِ مدل به‌عنوانِ داده ۲ ساعت • صفر کد

یک فایلِ `YAML` یا `CSV` با ۸ مدلِ ویدیو و ۵ مدلِ تصویری، هر کدام با پنج فیلدِ قابلیت. **این کد نیست، مستندسازیِ فضای امکان است** — و وقتی اسپرینتِ ۱ برسد، فقط `import` می‌شود.

خروجیِ جانبی: همین کار نشان می‌دهد کدام مدل‌ها `commercialUse = false` دارند، پیش از آنکه رویشان کد نوشته شود.

۳ — تایپ‌های IR در packages/ir ۳ ساعت • بدونِ دیتابیس

`ProjectIR` → `SequenceIR` → `ShotIR` به‌عنوانِ تایپِ `TypeScript`. هیچ دروازه‌ای ندارد چون به دیتابیس دست نمی‌زنند. **آزمونِ پذیرشش:** یک نمای واقعی از یکی از ویدیوهای `~/Projects/ads/معرفی-تصویری` کاملاً در `ShotIR` نوشته شود. هر جا مجبور شدید متنِ آزاد بنویسید، یک شکافِ واژگان پیدا کرده‌اید — و آن فهرست، ورودیِ موتور قواعد است.

۴ — ده قاعدهٔ کلاسِ E نیم روز • صفر هزینه

`PDF` رایگانِ `Google ABCD` و راهنمای تیک‌تاک. ده قاعده، هرکدام با: حکم، منبع، کلاسِ شواهد، و شرطِ استثنا. این `D-009` را می‌بندد و ورودیِ اسپرینتِ موتور قواعد است.

`docs/00`: «ارزان‌ترین، عددی‌ترین و بلافاصله قابل استفاده‌ترین منبع.»

۱۱ آنچه فقط شما می‌توانید تصمیم بگیرید

هر چیز دیگری قابل اجراست. این چهار جمله و یک عدد و یک نام، تنها چیزی است که پروژه منتظرش است.

شناسه	پرسش	گزینه‌ها و آنچه هرکدام تحمیل می‌کند
D-005	واحد پول	سکه — کپی وبکستینگ، جدول بسته خرید و نرخ تبدیل می‌خواهد، ولی آزموده است • تومان — ساده‌تر، ولی نمایش قیمت مستقیماً هزینه واقعی را لو می‌دهد
D-007	صف	جدول Job + قفل دیتابیس — پیشنهاد docs/00، وابستگی کمتر، از روز اول جواب می‌دهد • BullMQ — امکانات بیشتر، ولی Redis می‌شود نقطه شکست
D-008	احراز هویت	موبایل + OTP — با «پروژه مستقل» می‌خواند • SSO از وبکستینگ — اولین کاربران از آنجا می‌آیند، ولی استقلال را کم می‌کند
D-010	C2PA	واترمارک متنی — امروز کافی است • امضای واقعی — کار دارد ولی برای مشتری اروپایی لازم می‌شود. در هر دو حالت فیلد از امروز ساخته می‌شود؛ فقط محتوایش فرق می‌کند
D-006	بودجه ۹۰ روز	یک عدد. سقف خرج مدل‌ها + زیرساخت. بدونش تعداد تولید آزمایشی مجاز معلوم نیست و اسپرینت ۳ نمی‌تواند شروع شود.
D-002	اولین مشتری واقعی	یک نام. از میان سایت‌های فعال وبکستینگ کدام حاضر است اولین ویدیو را سفارش بدهد؟ بدون یک نام مشخص، «تولید ویدیو» همیشه یک دمو بی‌مصرف می‌ماند.

کوتاه‌ترین مسیر ممکن

چهار جمله اول ⇒ اسپرینت • باز می‌شود و MVP واقعاً شروع می‌شود.
یک curl ⇒ چهار اسپرینت ویدیو از حالت طراحی بیرون می‌آیند.
یک عدد و یک نام ⇒ پروژه از «دمو» به «محصول» تبدیل می‌شود.

FlowStudio • دستورالعملِ اجرایی • نسخهٔ ۱٫۰

جایگزین docs/SPRINT_0_SETUP.md که ادعاهای تأییدنشده داشت و باطل است.

مبنا: docs/00 ارزیابی و پیشنهادِ اجرا • docs/10 سندِ طراحی • docs/20 تصمیم‌های باز • docs/30 وضعیت و کارهای مانده • docs/40 گسترش دامنه • docs/50 بک‌لاگ • docs/60 نیازمندی‌ها • docs/70 سندِ جامع • docs/90 مرجع برنامهٔ یکپارچه v3